



Documento de Arquitetura

Grupo Parnas

Versão 2.1.1

Quadro 01 - Integrantes do Grupo

Mat.	Nome	Função (responsabilidade)	Pontos de participação na elaboração
241038156	Arthur Coelho	Dev Front-end (Integração)	0
242004500	Arthur Mariani	Scrum Master	11
222024292	Caio Silva	Dev Front-end (UX/UI)	8
242042350	Carlos Costa	Arquiteto de Software	11
241025926	Charles Ruan	Dev Back-end	8
242034607	Daniel Felipe Carneiro	Dev Back-end	10
241025612	Daniel Ribeiro	Engenheiro de Dados	7
232014647	Daniel Velloso	Dev Front-end (UX/UI)	8
242015370	Felipe Melo	Dono do Produto	11
241025640	Guilherme Souza	Analista de Requisitos e Documentação	7
242015334	Pietro Ritchele	Engenheiro de Dados	9
242035640	Rodrigo Barbosa	Analista de Qualidade	10

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

HISTÓRICO DE REVISÕES

Quadro 02 – Versionamento

Data	Versão	Descrição	Autor(es)
05/05/2026	1.0.0	Arquitetura inicial do produto	Grupo Parnas
29/05/2026	2.0.0	Alteração na estrutura do backend	Felipe Melo e Carlos Costa
03/06/2026	2.0.1	Alinhamento da formatação	Felipe Melo
05/06/2026	2.1.1	Alinhamento da implementação	Carlos Costa

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Sumário

1	INTRODUÇÃO.....	3
1.1	Propósito	4
1.2	Escopo	4
2	REPRESENTAÇÃO ARQUITETURAL.....	4
2.1	Definições	4
2.2	Motivação.....	4
2.3	Detalhamento.....	5
2.4	Metas e restrições arquiteturas	5
2.5	Visões.....	6
2.5.1	Visão de uso	6
2.5.2	Visão de organização lógica	8
2.5.3	Visão estrutural	11
2.6	Visão de Implantação	14
2.7	Restrições adicionais.....	15
3	BIBLIOGRAFIA.....	17

1 INTRODUÇÃO

1.1 Propósito

Este documento descreve a arquitetura do sistema sendo desenvolvido pelo grupo Parnas, na disciplina de Métodos de Desenvolvimento de Software, para a aplicação KeepUnB, a fim de fornecer uma visão abrangente do sistema para desenvolvedores, testadores e demais interessados em aspectos relacionados às tecnologias a serem usadas no desenvolvimento, além disso melhor o suporte para manutenção dos ambientes da UnB.

1.2 Escopo

O detalhamento do escopo se encontra no documento de Visão do produto e do projeto. Porém, em linhas gerais o escopo do produto compreende o desenvolvimento de uma aplicação web voltada à centralização e automatização da gestão de solicitações de manutenção da FCTE/UnB, substituindo os processos manuais e descentralizados baseados em e-mails. A plataforma atenderá quatro perfis de usuários: Solicitante, Técnico, Gerente e Administrador. O sistema viabiliza a abertura, categorização e acompanhamento em tempo real de chamados por parte dos solicitantes, engloba o controle de usuários e permissões, a estruturação de filas e atribuição de tarefas para a equipe técnica, e a disponibilização de um painel de indicadores com relatórios de desempenho para auxiliar a tomada de decisão dos gestores.

2 REPRESENTAÇÃO ARQUITETURAL

2.1 Definições

No *backend*, será adotada uma Arquitetura em Camadas (*Layered Architecture*) baseada no padrão *Service-Repository*, em conjunto com o *framework* FastAPI. Essa arquitetura organiza o sistema em camadas de responsabilidade bem delimitadas, sendo elas: *Routers* (pontos de entrada/rotas HTTP), *Services* (lógica de negócio), *Repositories* (acesso a dados), *Models* (entidades ORM do banco de dados) e *Schemas* (validação e serialização de dados via *Pydantic*).

Dessa forma, elementos como entidades, casos de uso, adaptadores e frameworks possuem responsabilidades bem definidas. No *frontend*, será adotada uma arquitetura *feature-based*, também conhecida como organização orientada a funcionalidades. Essa abordagem estrutura o código com base nos principais módulos funcionais do sistema, como autenticação, gestão de solicitações, acompanhamento de chamados, painel de indicadores e gestão de usuários.

A comunicação entre *frontend* e *backend* ocorrerá por meio de API RESTful, utilizando HTTPS e JSON. Essa separação permite que a interface web consuma os serviços do *backend* de maneira padronizada, sem acesso ao banco de dados, garantindo maior controle, segurança e modularidade.

2.2 Motivação

A escolha de um modelo arquitetural híbrido para o KeepUnB se justifica pela necessidade de organizar o sistema de forma modular, testável e de fácil manutenção. Como o projeto será uma aplicação web composta por *frontend*, *backend* e banco de dados, a separação

de responsabilidades contribui para reduzir o acoplamento entre as partes e facilitar a evolução do sistema ao longo das sprints.

No *backend*, a adoção do padrão *Service-Repository* permite organizar o código de forma clara e familiar para a equipe, separando as responsabilidades de acesso a dados (*Repositories*), regras corporativas (*Services*), validação de payload (*Schemas*) e rotas HTTP (Routers). Isso facilita o desenvolvimento incremental, a manutenção e a realização de testes automatizados, contribuindo para atingir a meta de qualidade definida no projeto, que prevê cobertura mínima de 80% de testes automatizados para novas funcionalidades (BECK; ANDRES, 2004).

Além disso, essa arquitetura favorece a manutenção do código, pois cada camada possui responsabilidade bem delimitada, reduzindo o impacto de mudanças em uma parte sobre as demais.

Portanto, a combinação entre a Arquitetura em Camadas (*Service-Repository*) no backend e Feature-based Architecture no frontend atende às necessidades do KeepUnB, pois favorece testes, organização, manutenção, desenvolvimento incremental e separação clara de responsabilidades.

2.3 Detalhamento

A arquitetura do KeepUnB será organizada em dois blocos principais:

- *Frontend*, desenvolvido em Next.js/React e estruturado por funcionalidades
- *Backend*, desenvolvido com FastAPI/Python seguindo o padrão *Service-Repository*.

A comunicação entre os dois blocos ocorrerá por meio de uma API RESTful, utilizando protocolo HTTPS e dados no formato JSON. No *frontend*, a organização será baseada em módulos de funcionalidades. Cada módulo concentrará seus próprios componentes visuais, serviços de comunicação com a API e lógica específicas da interface.

No backend, a estrutura está dividida em cinco camadas principais:

- ***Routers***: Módulo responsável pelas rotas HTTP e *endpoints* da API, interceptando requisições, aplicando políticas de autorização de perfis e retornando as respostas.
- ***Services***: Concentra a lógica de negócio e as orquestrações de fluxo de trabalho (como validação de transição de status e atribuição de técnicos).
- ***Repositories***: Responsável exclusivo pelas operações de consulta, inserção e atualização no banco de dados através do ORM.
- ***Models***: Representa as entidades físicas do banco de dados mapeadas pelo ORM (SQLAlchemy).
- ***Schemas***: Define os modelos Pydantic de entrada e saída da API, realizando a validação de formato e a serialização dos dados trafegados."

Por fim, a camada de *frameworks* e *Drivers* reúne os elementos externos, como FastAPI, rotas HTTP, PostgreSQL e configurações de infraestrutura. O banco de dados PostgreSQL será responsável por armazenar os dados do sistema, como usuários, perfis, chamados, status, categorias e histórico de atualizações. O *frontend* não acessará o banco diretamente; toda comunicação será feita por meio do *backend*, garantindo maior controle, segurança e organização das regras de negócio (JOHNSSON; DEOGUN; SAWANO, 2019).

2.4 Metas e restrições arquiteturais

O projeto deverá aderir aos padrões REST para a interface cliente-servidor, *feature-based* para os componentes de software e a uma Arquitetura em Camadas (*Service-Repository*) para a estrutura do *backend*. A escolha se justifica pois o padrão RESTful é simples, escalável e rápido; o *feature-based* permite que múltiplas partes sejam desenvolvidas simultaneamente; e a Arquitetura em Camadas organiza o backend em responsabilidades isoladas e testáveis.

Além disso, as partes do projeto desenvolvidas em Python deverão empregar *type hinting* nas declarações de função e documentar seus comportamentos e casos de uso. Isso garante que qualquer desenvolvedor ou editor de código possa inferir o uso de qualquer função importante.

Quanto ao Git, ao desenvolver o projeto, cada funcionalidade de negócio deve ser desenvolvida em uma *branch* diferente, e depois unida ao tronco. A nomenclatura de cada *branch* deve ser do tipo *feature-[nome do componente]*. Se feito da forma correta, todos poderão desenvolver suas partes simultaneamente, e então integrar tudo com mínimos conflitos.

2.5 Visões

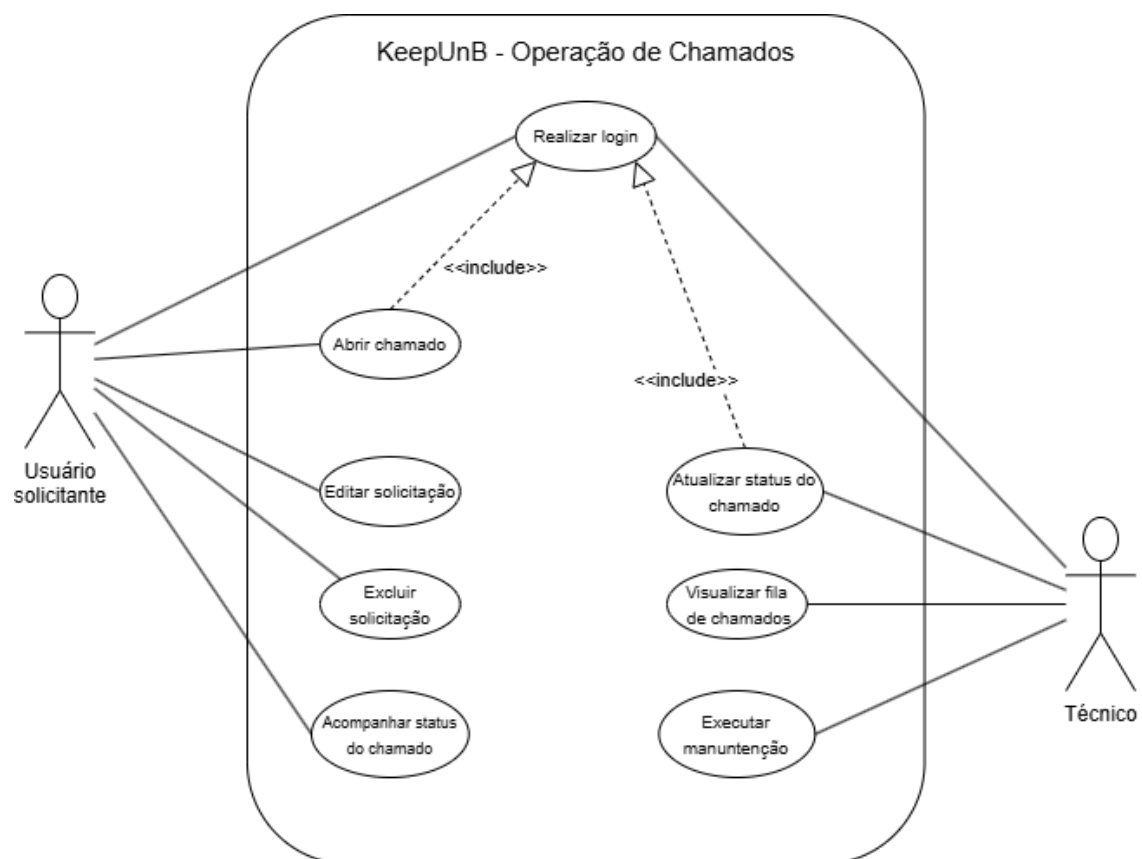
A arquitetura do KeepUnB foi definida com o objetivo de garantir organização, modularidade, facilidade de manutenção e possibilidade de expansão futura do sistema. Para representar de forma clara os diferentes aspectos estruturais e funcionais da aplicação, a arquitetura foi dividida em quatro visões complementares: visão de uso, visão organizacional lógica, visão estrutural e visão de implantação.

Cada uma dessas visões descreve o sistema sob uma perspectiva específica, permitindo compreender desde as funcionalidades disponibilizadas aos usuários até a organização interna dos componentes, suas relações e o ambiente em que a aplicação será executada. Dessa forma, as visões arquiteturais contribuem para uma melhor comunicação entre os membros da equipe e facilitam o entendimento geral da solução proposta.

2.5.1 Visão de uso

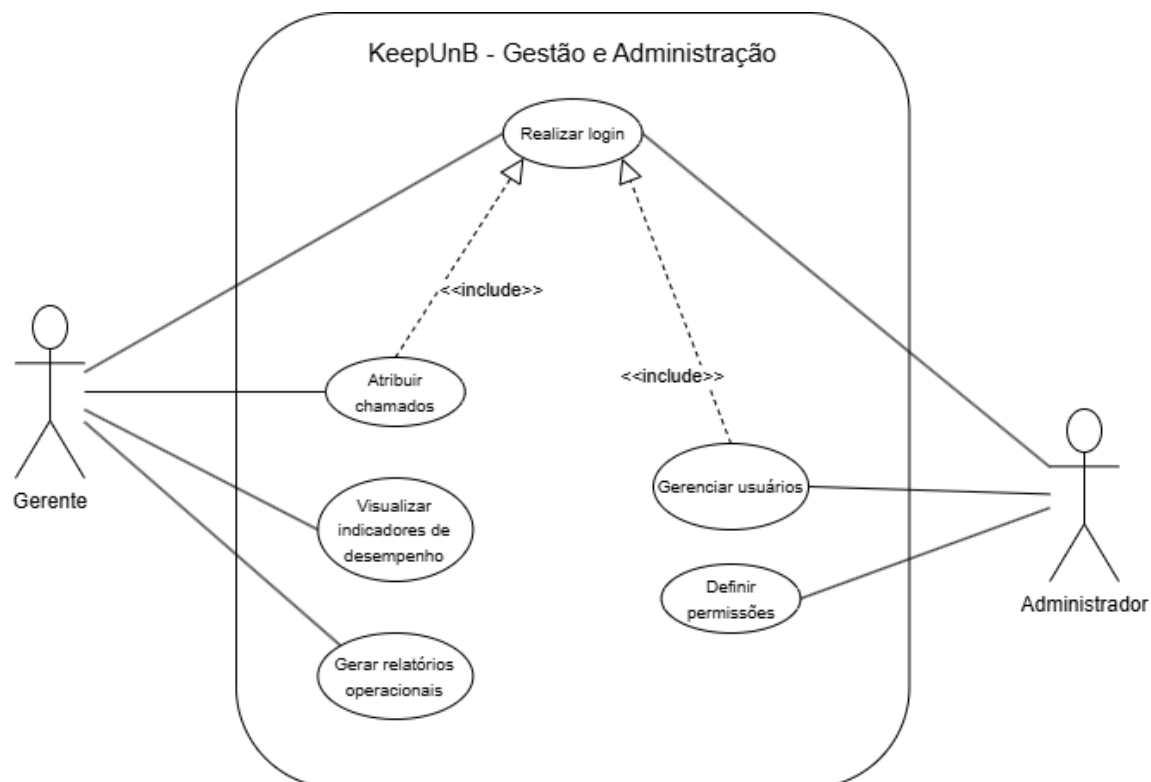
O KeepUnB é um sistema para centralizar e automatizar a gestão de manutenções na FCTE/UnB. O sistema permite que a comunidade acadêmica abra chamados e acompanhe reparos em tempo real, enquanto oferece aos gestores ferramentas para organizar tarefas, controlar permissões e gerar indicadores de decisão. O MVP focará em: Autenticação de usuários, abertura e visualização de chamados, gestão de níveis de acesso.

Figura 01 – Diagrama de caso de operação de chamados



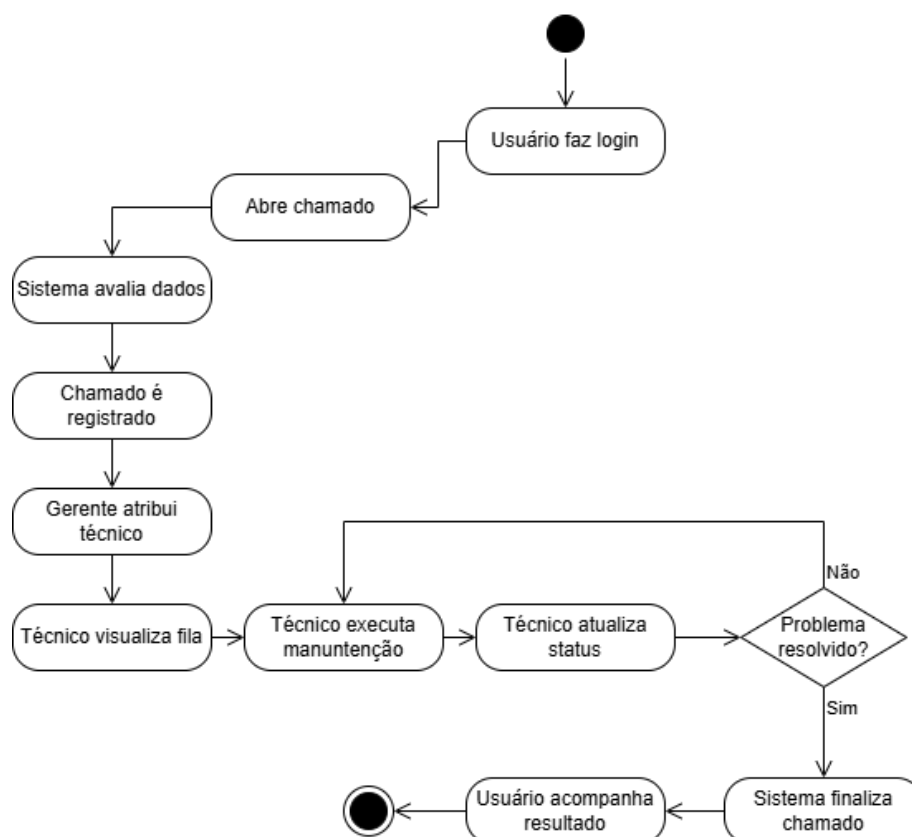
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 02 – Diagrama de caso de gestão e administração



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 03 – Diagrama de atividades do fluxo completo de gerenciamento de chamados



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

As linguagens e frameworks definidos para a arquitetura do sistema foram escolhidos com base em critérios como eficiência, desempenho e facilidade de utilização. Além disso, a seleção também considerou o nível de familiaridade da equipe com determinadas tecnologias, visando maior produtividade, melhor manutenção do sistema e maior agilidade no desenvolvimento da aplicação.

2.5.2 Visão de organização lógica

O KeepUnB é subdividido nos seguintes módulos funcionais, cada um com responsabilidade bem definida, razão lógica clara e interfaces de comunicação estabelecidas:

Módulo de Autenticação:

Responsável por controlar o acesso ao sistema. Gerencia o login do usuário, a geração e validação de tokens de sessão, e a identificação do perfil de acesso. É o ponto de entrada obrigatório para qualquer outra funcionalidade, todos os demais módulos dependem de uma sessão autenticada para operar. Comunica-se com o backend via *endpoint* REST /auth, recebendo credenciais e retornando um token JWT que acompanhará as requisições subsequentes.

Módulo de Gestão de Solicitações:

Permite que o Usuário Solicitante abra, edite, acompanhe e exclua suas solicitações de manutenção. Encapsula os formulários de criação, a listagem de solicitações do usuário e o acompanhamento de status. Comunica-se com a API REST via endpoints do recurso `/solicitacoes`, enviando e recebendo dados em JSON. Não possui acesso direto ao banco de dados, toda persistência é mediada pelo *backend*.

Módulo de Acompanhamento de Chamados:

Oferece visibilidade do ciclo de vida de um chamado após sua abertura. Permite ao Solicitante acompanhar em tempo real o andamento do reparo, e avaliá-lo após a conclusão, enquanto o Técnico visualiza sua fila de trabalho, atualiza o status e registra a execução da manutenção. Consome os *endpoints* REST do recurso `/chamados` e reflete as atualizações de estado persistidas no PostgreSQL.

Módulo de Gestão de Usuários:

Exclusivo para o perfil Administrador. Concentra as operações de criação, edição, desativação de contas e definição de permissões de acesso. Garante que os perfis do sistema estejam sempre atualizados e corretamente configurados. Comunica-se com os *endpoints* REST do recurso `/usuarios`.

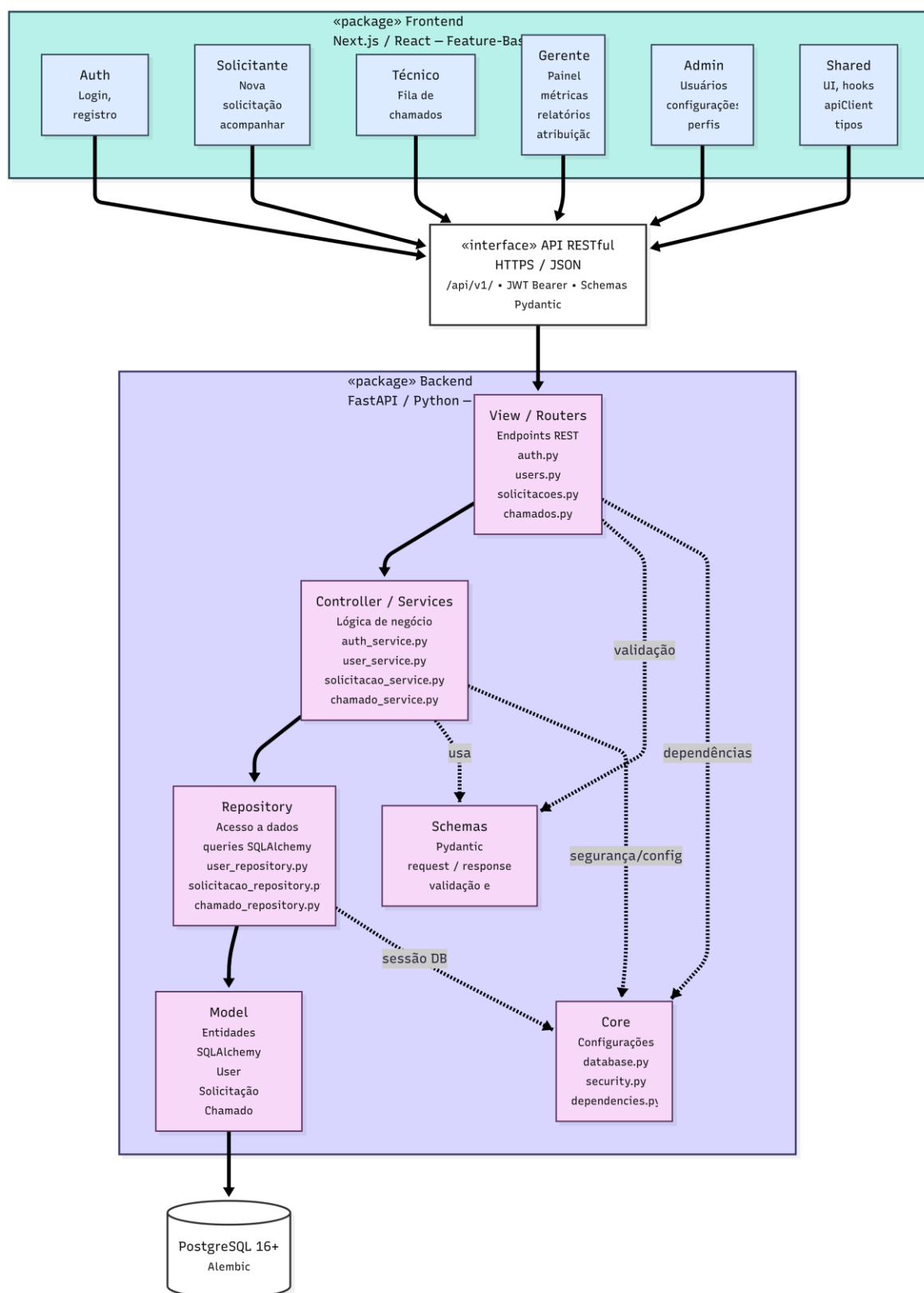
Módulo de Painel de Indicadores:

Destinado ao perfil Gerente. Exibe métricas operacionais como volume de chamados abertos, tempo médio de resolução, chamados por categoria e desempenho por técnico. Permite também a geração de relatórios. Consome *endpoints* analíticos da API REST, que consolidam os dados do PostgreSQL antes de enviá-los ao frontend.

Comunicação entre módulos e interfaces:

Os módulos do *frontend* não se comunicam diretamente entre si nem com o banco de dados. Toda a troca de informações ocorre exclusivamente através da API RESTful do *backend*, utilizando HTTPS e JSON. O módulo de Autenticação é transversal a todos os demais: o token JWT gerado no login é incluído no cabeçalho de cada requisição, e o *backend* valida esse token antes de processar qualquer operação. A figura a seguir ilustra a organização lógica dos módulos e suas interfaces de comunicação.

Figura 04 – Diagrama de Pacotes



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.5.3 Visão estrutural

A visão estrutural mapeia os blocos de construção estáticos do KeepUnB, definindo os principais elementos do sistema, suas responsabilidades individuais e a maneira como se conectam para atender aos requisitos da aplicação.

Elementos do Sistema e Responsabilidades: O sistema é composto por três elementos principais: o *Frontend*, o *Backend* e o Banco de Dados.

Frontend (Interface Web):

- **Tecnologias:** Desenvolvido em Next.js baseado em React.
- **Estrutura:** Organizado sob o padrão *Feature-based* (orientado a funcionalidades). A aplicação é dividida em módulos independentes focados nos domínios de negócio, como autenticação, gestão de solicitações, acompanhamento de chamados, gestão de usuários e painel de indicadores.
- **Responsabilidades:** Cada módulo encapsula seus próprios componentes visuais, serviços de comunicação com a API e lógicas específicas de apresentação. O *frontend* é responsável por capturar as interações do usuário, renderizar interfaces responsivas e consumir os serviços do backend de forma padronizada, sem deter regras de negócio primárias ou acesso direto aos dados.

Backend (API e Lógica de Negócios):

- **Tecnologias:** Desenvolvido em Python utilizando o *framework* FastAPI.
- **Estrutura:** Estruturado sob uma Arquitetura em Camadas com padrão *Service-Repository*.
- **Responsabilidades:** Divididas entre camadas
 - *Routers:* Definição dos endpoints RESTful do sistema. Recebe a chamada HTTP, valida credenciais de sessão e delega a computação para a camada de Service correspondente.
 - *Services:* Onde reside a lógica de negócio do sistema. Recebe dados validados, aplica regras corporativas e gerencia o fluxo de chamadas aos repositórios.
 - *Repositories:* Camada responsável pela interação com o banco de dados via SQLAlchemy. Executa comandos SQL e gerencia a transação de persistência.
 - *Models:* Mapeamento de tabelas físicas do banco de dados para classes Python usando SQLAlchemy.
 - *Schemas:* Modelos Pydantic para declaração dos contratos das APIs (corpo de requisição e resposta)

Banco de Dados (Persistência):

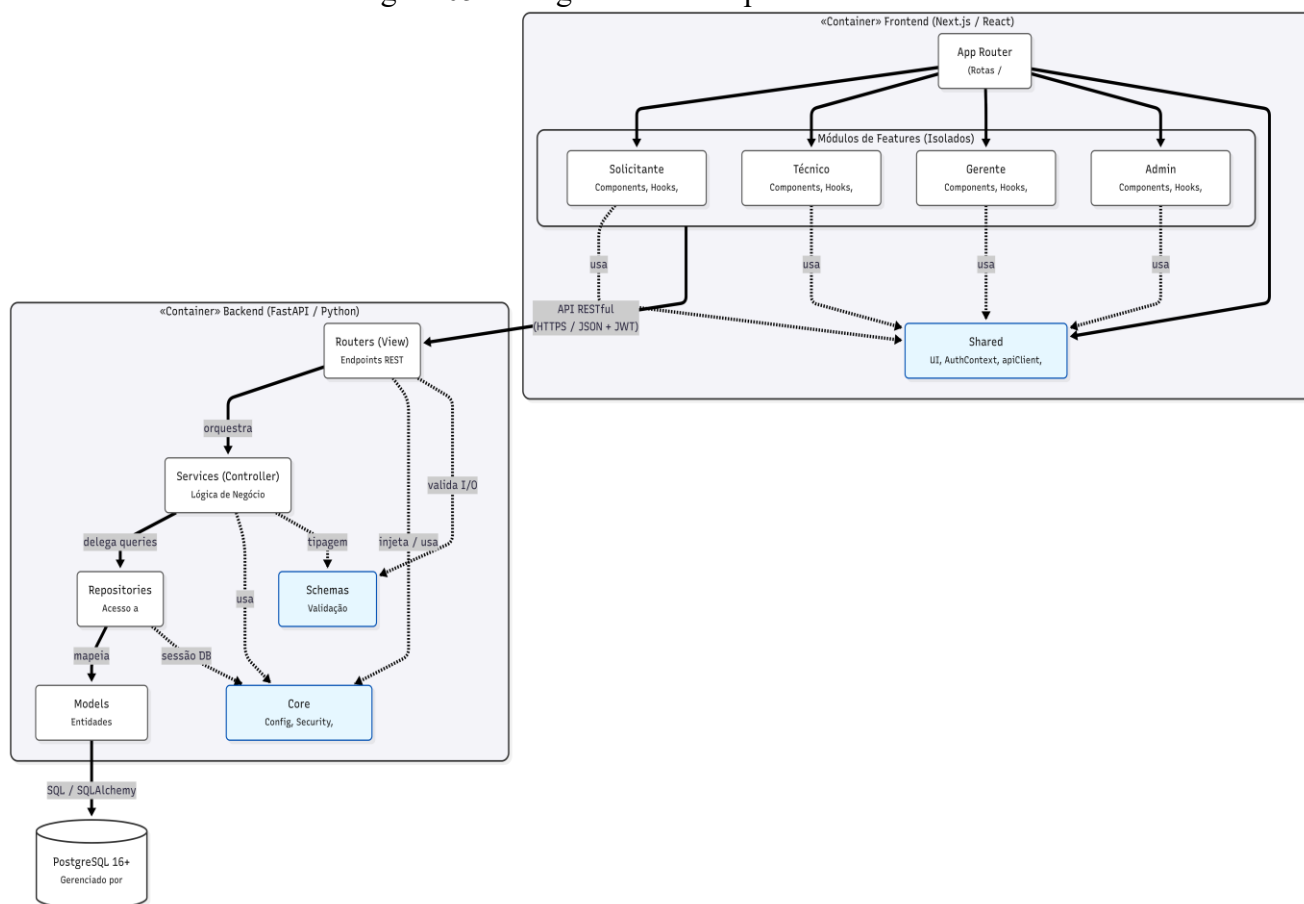
- **Tecnologias:** Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados PostgreSQL.
- **Responsabilidades:** Armazenar de forma relacional e segura todas as informações do sistema, como cadastros de usuários, perfis de acesso, chamados, status, categorias e o histórico de atualizações.

Conexões e Fluxo de Comunicação

Os elementos do sistema se conectam por meio de fronteiras e protocolos bem definidos para garantir a segurança e o baixo acoplamento:

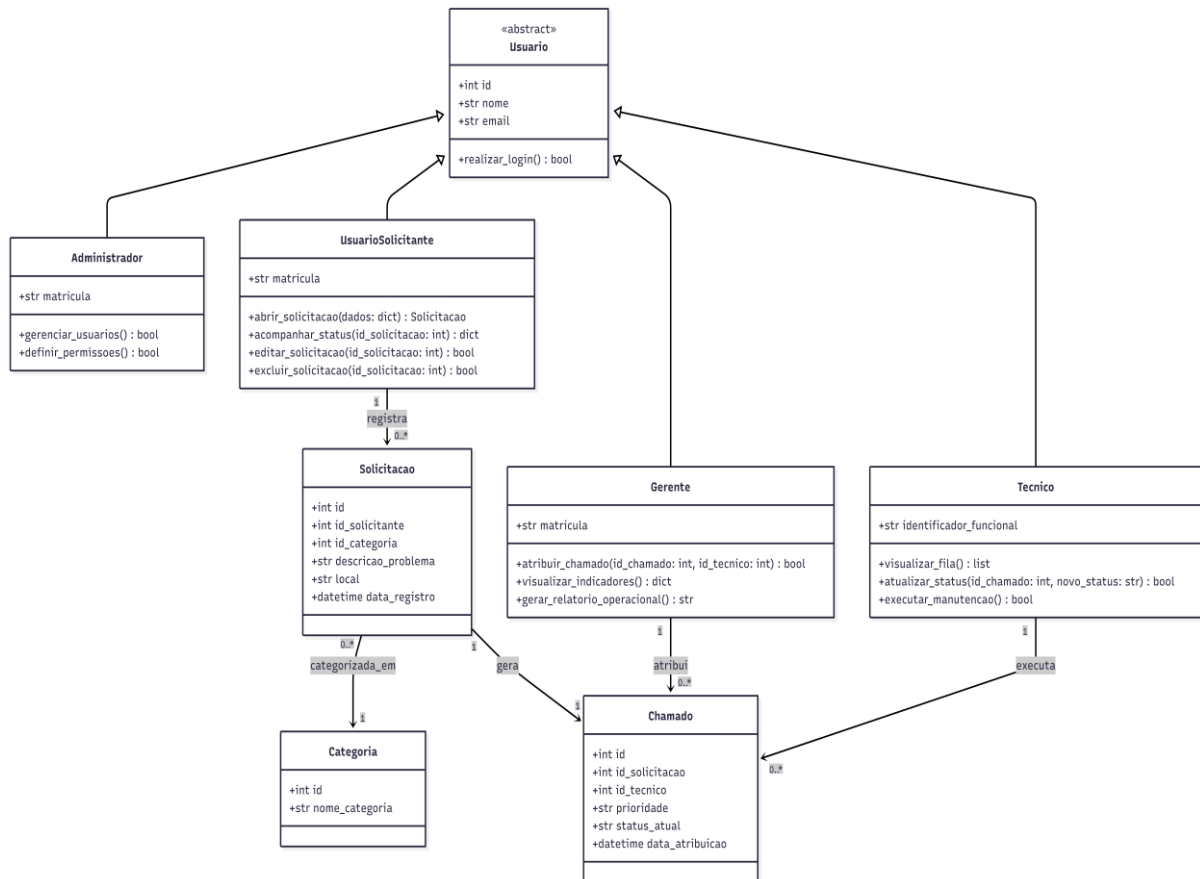
- **Frontend → Backend:** A comunicação ocorre exclusivamente através de uma API RESTful. O frontend realiza requisições seguindo o protocolo HTTPS e enviando/recebendo cargas de dados no formato JSON.
- **Backend → Banco de Dados:** O acesso aos dados é restrito ao *backend*, sendo intermediado pela camada de repositórios e drivers de conexão. O *frontend* não possui qualquer rota de acesso direto ao PostgreSQL, garantindo que toda operação passe obrigatoriamente pela validação dos casos de uso. O fluxo estrutural de comunicação segue uma ordem estrita: o usuário interage com a interface visual no *frontend*; este dispara uma requisição JSON para a API RESTful; o *backend* recebe a requisição, processa a lógica de negócio através da camada de *Services* e persiste os dados por meio de *Repositories*, consulta ou modifica o estado no PostgreSQL e, por fim, devolve uma resposta JSON para o *frontend* atualizar a interface.

Figura 05 – Diagrama de Componentes



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 06 – Diagrama de Classes



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.6 Visão de Implantação

A estrutura do KeepUnB será sustentada por um ambiente de execução local (localhost), mantendo um modelo distribuído que isola as camadas de interface, lógica de negócio e persistência de dados.

O sistema baseia-se em tecnologias de containerização, logo, o ambiente operará sob hardware virtualizado nas próprias máquinas de desenvolvimento. Essa abordagem permite emular um ecossistema de produção, alocando instâncias com limites controlados de processamento e memória RAM básica. Esse dimensionamento assegura o isolamento dos processos e garante a performance adequada para as etapas de desenvolvimento, testes e validação inicial do software.

A distribuição técnica ocorrerá da seguinte forma:

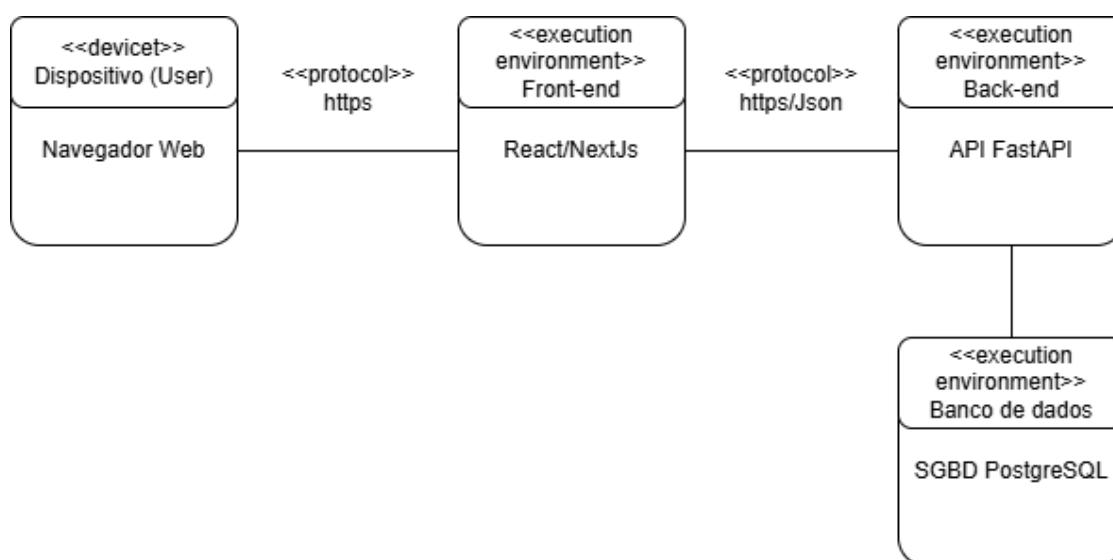
- **Ambiente de *Front-end*:** A interface web ocupará uma plataforma otimizada para frameworks modernos, provendo alta disponibilidade e a automação das atualizações a cada modificação no código-fonte.
- **Ambiente de *Backend*:** Integrada à interface web, a API será executada em um container Docker dedicado. Essa abordagem entrega um ambiente isolado e pré-configurado para a aplicação em Python (FastAPI), assegurando agilidade na execução

e consistência entre as máquinas dos desenvolvedores, sem a complexidade de gerenciar instalações e dependências diretamente no sistema operacional.

- **Banco de Dados (Persistência):** O banco relacional operará no mesmo ecossistema de containers, porém de maneira isolada em uma rede virtual interna (Docker network). Para preservar a arquitetura de segurança e emular restrições de produção, a base de dados não possuirá portas expostas externamente, sendo acessível exclusivamente pelo container do backend. Dessa forma, qualquer operação de leitura ou escrita passa obrigatoriamente pelas validações do sistema antes de ser efetivada.

Abaixo, o diagrama de implantação ilustra os nós de execução, os artefatos de software e os protocolos de comunicação que conectam o ecossistema:

Figura 07 - Diagrama de implementação



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.7 Restrições adicionais

Restrições Operacionais: o sistema opera em ambiente de execução local (*localhost*), não possuindo áreas de navegação aberta. O uso é estritamente condicionado à simulação de autenticação prévia de usuários vinculados à comunidade da FCTE/UnB.

Características de Qualidade:

- **Usabilidade:** o fluxo de abertura de chamados impõe uma restrição de design, pois deve possuir baixa curva de aprendizado para dispensar qualquer treinamento prévio aos solicitantes.
- **Confiabilidade:** como restrição de entrega técnica, qualquer nova funcionalidade só será incorporada se passar na validação de testes automatizados com cobertura mínima de 80%.

Segurança e Limites de Acesso: para garantir o isolamento entre os quatro perfis de usuário, o sistema adota o princípio do menor privilégio, apoiado pela restrição de rede interna dos containers, em que o banco de dados não expõe portas de acesso externo (JOHNSSON; DEOGUN; SAWANO, 2019). As permissões impõem os seguintes bloqueios sistêmicos:

- **Visibilidade de Chamados:** solicitantes podem visualizar todos os chamados do sistema para acompanhar o status, progresso e local das manutenções.
- **Anonimato do Solicitante:** a identidade de quem abriu o chamado é confidencial e fica sempre oculta para os demais solicitantes.
- **Técnicos e Gerentes:** não possuem autorização para alterar perfis de usuários ou configurações de sistema.
- **Administradores:** focam na gestão de acesso, sendo bloqueados de atuar no fluxo operacional de abertura ou resolução de manutenções.
- **Validação de Segurança:** toda requisição exige validação de token JWT no backend para ser processada.

3 BIBLIOGRAFIA

1. **Extreme Programming:**

BECK, Kent; ANDRES, Cynthia. **Extreme programming explained: embrace change**. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 2004.

2. **SWEBOK v4:**

WASHIZAKI, Hironori (ed.). **Guide to the software engineering body of knowledge (SWEBOK Guide)**: version 4.0. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2024. Disponível em: <https://www.swebok.org>. Acesso em: 29 abr. 2026.

3. **UML Semantics 2:**

Lano, K.: **Introduction to the unified modeling language**. In: Lano, K. (ed.) UML 2 Semantics and Applications. Wiley, Hoboken (2009)

4. **Secure by design:**

JOHNSSON, Dan Bergh; DEOGUN, Daniel; SAWANO, Daniel. **Secure by design**. Shelter Island: Manning Publications, 2019.